

Guía 4

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Transformada de Laplace: Propiedades y resolución de EDOs

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, gersonfi999@gmail.com

Instrucciones:

- Realice la guía en formato L^AT_EX o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Fecha límite: 21 de agosto
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Transformada de Laplace y su inversa

Hallar la transformada inversa de Laplace de

- Hallar la transformada de Laplace: $\mathcal{L}[x \sinh(ax)]$
- Hallar la transformada de Laplace: $\mathcal{L}[te^t \sin(t)]$
- Hallar la transformada inversa: $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2s^2+4s+2}{s^3+4s^2+6s+4}\right]$
- Hallar la transformada inversa: $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+1)^2}\right]$

Problema 2: Resolución de EDOs con la T. de Laplace

Halle la solución a las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace:

- $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$ Donde las condiciones iniciales vienen dadas por:
 $y(0) = y'(0) = y''(0) = 1$
- $y'' + y' = x$ Donde las condiciones iniciales vienen dadas por:
 $y(0) = y'(0) = 0$
- $y'' + y' - 12y = 3e^{4x}$ Donde las condiciones iniciales vienen dadas por:
 $y'(0) = 6, y(0) = 0$
- $y''' - 2y'' + y' = 2e^x + 2x$ Donde las condiciones iniciales vienen dadas por:
 $y''(0) = 0, y'(0) = 0, y(0) = 0$

Problema 3: Demuestre

Demuestre que si $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ entonces, $\mathcal{L}[g(t)] = \frac{1}{s}F(s)$ con $g(t) = \int_0^t du f(u)$